Семинар катедре за рачунарство

Квантно рачунарство и НП-тешки проблеми:

Од MaxCut проблема до аутоматског резоновања

Александар Ивановић*

Катедра за рачунарство, Математички факултет

Универзитет у Београду

12. април 2026.

Информације

Догађај: Семинар катедре за рачунарство и информатику **Датум:** 12. април 2026. **Место:** Математички факултет, Универзитет у Београду **Тема:** Квантно рачунарство и примене

Сажетак

Овај рад истражује потенцијал квантног рачунарства у решавању НП-тешких проблема, са акцентом на проблем MaxCut као репрезентативном примеру. Кроз призму класичног аутоматског резоновања и Z3 решавача, уводимо читаоца у ограничења класичних приступа, а затим показујемо како квантни алгоритми — посебно QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) — нуде нову парадигму за решавање ових проблема. Рад повезује формалне методе верификације са квантним рачунарством и указује на правце будућег истраживања.

*Аутор за контакт. Контакт: `aleksandar.ivke96@gmail.com`

Кључне речи: квантно рачунарство, НП-тешки проблеми, MaxCut, Z3 решавач, QAOA, аутоматско резоновање.

Садржај

1 Увод **4**

2 Квантно рачунарство и различите парадигме **4**
2.1 Заједничке основе: кубити и суперпозиција 4
2.2 Парадигма I: Квантна кола (Gate-Based QC) 5
2.2.1 Принцип рада 5
2.2.2 Базичне квантне капије 5
2.2.3 Хардверске платформе 7
2.2.4 Ограничења у NISQ ери 8
2.3 Парадигма II: Квантно жарење (Quantum Annealing) 8
2.3.1 Класично симулирано жарење 8
2.3.2 Принцип рада 8
2.3.3 QUBO формулација 10
2.3.4 Хардвер: D-Wave 10
2.4 Поређење парадигми 11

3 Проблем MaxCut и НП-потпуност **11**
3.1 Класе сложености: P, NP, НП-тешко и НП-потпуно 11
3.2 Формална дефиниција 12
3.3 Илустративни пример 12
3.4 НП-потпуност проблема MaxCut 12
3.5 Апроксимациона сложеност 13

4 Класични приступ: Z3 решавач и SMT **14**
4.1 SAT и SMT решавачи 14
4.2 Z3: Архитектура и могућности 14
4.3 Кодирање MaxCut у Z3 15
4.4 Ограничења SMT/SAT приступа 16

5 QUBO: Quadratic Unconstrained Binary Optimization **16**
5.1 Дефиниција и основна структура 16
5.2 Примери QUBO формулација ограничења 17
5.3 Еквиваленција са Изинговим моделом 18
5.4 Формулација MaxCut-а као QUBO 18

6 QAOA и MaxCut **19**

6.1 QUBO формулација MaxCut-а 19
6.2 Структура QAOA кола 20
6.3 Теоријски резултати за p=1 20
6.4 Скалабилност и NISQ ограничења 20

7 Квантно рачунарство и аутоматско резоновање 20
7.1 SAT и квантно решавање 20
7.2 Хибридни квантно-класични приступи 21
7.3 SMT теорије и квантни Хамилтонијани 21
7.4 Формална верификација квантних програма 21

8 Закључак 21

1 Увод

Рачунарство је суочено са класом проблема које класични рачунари не могу да решавају ефикасно за велике улазе, такозваним НП-тешким проблемима. Ови проблеми јављају се у логистици, криптографији, машинском учењу и верификацији софтвера, па је њихово ефикасно решавање од велике практичне важности.

Квантно рачунарство нуди нову рачунску парадигму засновану на принципима квантне механике, суперпозицији и спрегнутости, која потенцијално омогућује истовремено претраживање експоненцијално великог простора стања. Квантна надмоћ над класичним рачунарима за НП-тешке проблеме теоријски није доказана, али хибридни квантно-класични алгоритми показују значајан практичан потенцијал.

У овом раду ћемо користи проблем *MaxCut* као водећи пример кроз који ћемо покушати да приближимо могуће предности једне гране квантног рачунарства. Представићемо модел **квантног жарења (Quantum Annealing)** и одговарајући математички формализам **квадратне неограничене бинарне оптимизације (QUBO quadratic unconstrained binary optimisation)** и на њему моделовати проблем *MaxCut*. Такође ћемо исти проблем моделовати коришћењем *Z3* решавача и указати на везу са *QUBO*.

2 Квантно рачунарство и различите парадигме

Квантно рачунарство данас није јединствена архитектура него породица различитих рачунских парадигми, свака са сопственим физичким темељима, математичким формализмом и класом проблема за коју је најподесније. У овом поглављу представљамо две доминантне парадигме које су релевантне за решавање оптимизационих проблема: **квантно рачунарство засновано на колима** и **квантно жарење**.

2.1 Заједничке основе: кубити и суперпозиција

Обе парадигме заснивају се на кубиту, квантном аналогу класичног бита. Стање n кубита описује се вектором у Хилбертовом простору $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ димензије 2^n:

$$|\psi\rangle = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \qquad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1.$$

Кубит када му се измери вредност може бити само $|0\rangle$ или $|1\rangle$, али пре мерења може бити у суперпозицији свих могућих конфигурација. На пример кубит у стању $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ има једнаку вероватноћу да се измери као $|0\rangle$ или $|1\rangle$.

Двокубитни систем у стању $|\psi\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$ је у суперпозицији стања $|00\rangle$ и $|11\rangle$, али никада неће бити измерен као $|01\rangle$ или $|10\rangle$. Ова стања одговарају појединачним битовима у класичном рачунарству, али једина разлика је што ми не знамо унапред колика је вредност сваког бита у стварности све док не измеримо систем.

Суперпозиција омогућује да систем истовремено "буде" у свим 2^n конфигурацијама пре мерења, управо то чини квантно рачунарство концептуално различитим од класичног.

2.2 Парадигма I: Квантна кола (Gate-Based QC)

2.2.1 Принцип рада

У моделу квантних кола, рачунање се изводи применом секвенце *квантних капија*, унитарних трансформација U, на почетно стање $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_L \cdots U_2 U_1 |0\rangle^{\otimes n}.$$

Овај израз представља квантно коло са L капија. Које делује на регистар са n кубита, и примењеује различите трансформације на њега. Коначни одговор добија се мерењем, које стање пројектује на неки базни вектор са одређеном вероватноћом.

2.2.2 Базичне квантне капије

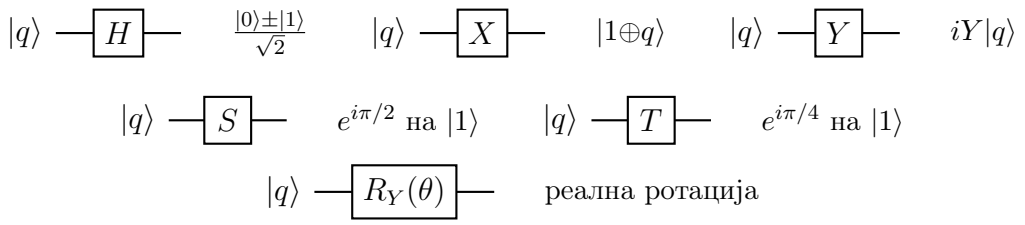
Свака квантна капија је *унитарна* трансформација ($UU^\dagger = I$), чиме је рачунање реверзибилно. Матричне репрезентације основних капија:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_Z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix},$$

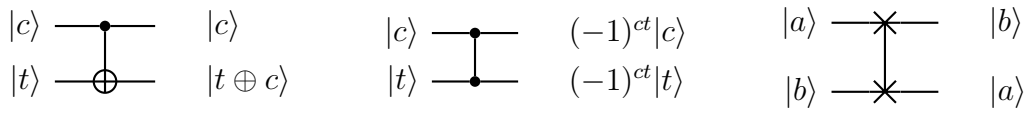
Просте капије (један кубит). На слици 1 приказано је шест основних једнокубитних капија. Поред матрица H, X и R_Z из горњег израза, додајемо:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}, \qquad R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

Двокубитне капије. Двокубитне капије делују на пар кубита и могу генерисати заплетеност. Три кључне:

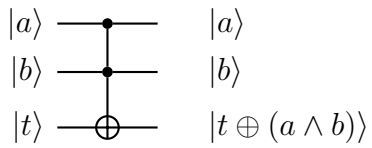


Слика 1: Једнокубитне капије: Хадамар (H), Паули-X, Паули-Y, фазна (S), $\pi/8$ капија (T) и ротација $R_Y(\theta)$.



Слика 2: Двокубитне капије: CNOT (controlled-NOT), CZ (controlled-Z) и SWAP (размена стања кубита).

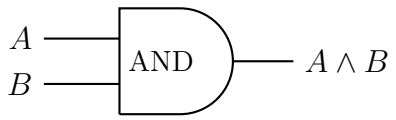
Трокубитна Тофолијева капија (CCNOT). Тофолијева капија примењује X на циљни кубит само ако су *оба* управљачка у стању $|1\rangle$. Будући да реализује NAND операцију, она је функционално потпуна и доказује да квантна кола могу симулирати произвољно класично рачунање.



Слика 3: Тофолијева (CCNOT) капија: X се примењује на $|t\rangle$ само када су $|a\rangle = |b\rangle = |1\rangle$.

Оно што можемо да приметимо да нема неке велике разлике између ових капија и класичних логичких капија на дијаграмима, али је битно да су ове капије реверзибилне, што значи да не губе информацију и да се могу изводити уназад. Ово је кључна разлика у односу на класичне логичке капије које нису реверзибилне (нпр. AND, OR, NAND). У квантном рачунарству, реверзибилност је неопходна јер унитарне трансформације морају имати инверз.

Класична AND капија је типичан пример *иреверзибилне* операције. Она пресликава два улазна бита у један излазни, чиме неповратно губи информацију. Из излазне вредности 0 не може се одредити да ли је улаз био $(0, 0)$, $(0, 1)$ или $(1, 0)$ — три различите улазне комбинације дају исти излаз. Таква функција није инјекција и не поседује инверз, па се не може реализовати унитарном матрицом.



A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Слика 4: AND капија и њена таблица истинитости. Три улазне комбинације $(0, 0)$, $(0, 1)$ и $(1, 0)$ дају исти излаз 0, па функција није инјекција, информација о улазу се губи и операција није реверзибилна.

2.2.3 Хардверске платформе

Неколико компанија данас нуди комерцијално доступне квантне рачунаре засноване на колима:

IBM Quantum користи суперпроводљиве кубите охлађене близу апсолутне нуле ($\sim$15 mK). Кроз платформу IBM Quantum Experience корисници могу покретати програме написане у Qiskit-у директно на стварном хардверу. Серија Eagle/Heron процесора достигла је преко 1000 физичких кубита (Condor, 2023), мада је број грешака и даље ограничавајући фактор.

Google Quantum AI такође гради суперпроводљиве процесоре. Чип Sycamore (54 кубита, 2019) коришћен је у демонстрацији „квантне надмоћи”, задатку за који је тврђено да класичном рачунару треба 10.000 година, а процесор га је решио за 200 секунди (тврдња је касније оспорена у литератури). Новији чип Willow (2024) показује напредак у корекцији грешака.

IonQ ради на бази заробљених јона (trapped-ion технологија): атоми итербијума одржавају се у вакуумској замци електромагнетним пољем, а капије се примењују ласерским пулсовима. Иако су тренутно спорији од суперпроводљивих система, кохеренције јони имају знатно нижу стопу грешака и дуже вријеме кохеренце.

Quantinuum (спој Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum) такође примењује приступ заробљених јона и истиче се међу највишим вредностима квантног волумена — мере која узима у обзир број кубита, повезаност и стопу грешака истовремено.

Остали актери. Компаније попут Rigetti (суперпроводљивост), PsiQuantum (фотонски кубити) и Intel (silicon spin qubits) истражују алтернативне физичке имплементације у потрази за скалабилнијим решењем.

2.2.4 Ограничења у NISQ ери

Тренутни квантни рачунари са колима налазе се у такозваној *NISQ ери* [14] (Noisy Intermediate-Scale Quantum): имају 50–1000 кубита, али су подложни грешкама и немају потпуну корекцију грешака. Дубина кола ограничена је временом декохеренције.

2.3 Парадигма II: Квантно жарење (Quantum Annealing)

2.3.1 Класично симулирано жарење

Симулирано жарење (Kirkpatrick et al., 1983) је метахеуристички алгоритам инспирисан процесом физичког жарења метала: загревање уклања дефекте у кристалној решетки, а споро хлађење омогућује систему да нађе нискоенергетско стање.

Идеја алгоритма. Циљ је минимизовати функцију цене $E(s)$ над дискретним простором стања s. У свакој итерацији алгоритам:

1. предложи мали случајни помак у суседно стање s';
2. ако је $E(s') < E(s)$, прихвати помак безусловно;
3. ако је $E(s') \geq E(s)$, прихвати помак са вероватноћом $P = e^{-\Delta E/T}$, где је $\Delta E = E(s') - E(s)$ и T тренутна "температура".

Температура се постепено смањује по *распореду хлађења* (нпр. $T_k = T_0/\log(1+k)$). Висока температура на почетку омогућује велике скокове преко лоших локалних решења; ниска температура на крају усмерава претрагу ка финалном минимуму.

Ограничење. Класично жарење прескаче баријере искључиво захваљујући температурним флуктуацијама. Уска, висока баријера захтева велику температуру — а висока температура истовремено деградира прецизност финалног решења. Овај компромис отежава проналажење глобалног минимума у пејзажима са бројним уским локалним минимумима.

2.3.2 Принцип рада

Идеја квантног жарења потиче из аналогије са класичним *симулираним жарењем* (Kirkpatrick et al., 1983), али уместо термалних флуктуација користи *квантно тунеловање* — способност квантног система да пролази кроз енергетске баријере уместо да их прескаче. Ово је кључна предност над класичним жарењем када енергетски пејзаж има бројне уске, дубоке локалне минимуме.

Почетни Хамилтонијан $\hat{H}_0$ бира се тако да му је основно стање лако за

припремити. Стандардан избор је попречно магнетно поље:

$$\hat{H}_0 = -\sum_{i=1}^{n} \hat{X}_i,$$

чије је основно стање равномерна суперпозиција свих 2^n стања, $|+\rangle^{\otimes n}$.

Проблемски Хамилтонијан $\hat{H}_P$ кодира функцију коју оптимизујемо: његово основно стање одговара оптималном решењу. За QUBO/Изинг проблеме:

$$\hat{H}_P = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i<j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j.$$

Адијабатска еволуција. Систем се спором линеарном интерполацијом води из $\hat{H}_0$ у $\hat{H}_P$:

$$\hat{H}(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) \hat{H}_0 + \frac{t}{T} \hat{H}_P, \qquad t \in [0, T].$$

У тренутку $t = 0$ систем је у основном стању $\hat{H}_0$. На крају ($t = T$) мерење даје стање блиско основном стању $\hat{H}_P$, тј. (приближно) оптималном решењу.

Теорема 2.1 (Адијабатска теорема)**.** *Нека је $\Delta(t) = E_1(t) - E_0(t) > 0$ спектрални јаз (разлика енергија основног и првог побуђеног стања у тренутку t). Ако је укупно време жарења T довољно велико у односу на*

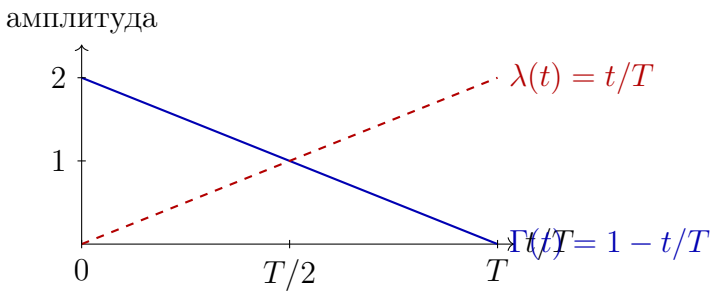
$$T \gg \frac{\max_t \|\partial_t \hat{H}(t)\|}{\min_t \Delta(t)^2},$$

систем иницијализован у основном стању $\hat{H}_0$ остаје у тренутном основном стању током целог процеса жарења.

Напомена. Кључни изазов адијабатског рачунарства јесте *спектрални јаз*: ако $\Delta(t)$ постане веома мали током еволуције, потребно је експоненцијално велико T, чиме се предност губи. За НП-тешке проблеме очекује се да минимални јаз опада полиномски или чак експоненцијално са величином инстанце.

Квантно тунелирање. За разлику од класичног жарења које „прескаче"преко баријере захваљујући температури, квантни систем тунелира *кроз* баријеру захваљујући суперпозицији. Уска, висока баријера коју класично жарење тешко прелази може бити прозирна за квантно тунелирање, па квантно жарење може ефикасније наћи глобални минимум у одређеним пејзажима.

На слици 5 приказан је типичан распоред жарења: попречно поље $\Gamma(t)$ постепено слаби, а проблемски члан $\lambda(t)$ јача.



Слика 5: Распоред жарења: попречно поље $\Gamma(t)$ (квантне флуктуације) постепено слаби, а проблемски члан $\lambda(t)$ јача. На крају ($t = T$) доминира $\hat{H}_P$.

2.3.3 QUBO формулација

Природни улазни формат за квантне жараче је **QUBO** (Quadratic Unconstrained Binary Optimization):

$$\min_{\mathbf{x}\in\{0,1\}^n} \mathbf{x}^\top Q\,\mathbf{x}, \qquad Q \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

Супституцијом $z_i = 2x_i - 1 \in \{-1, +1\}$ добија се еквивалентни *Изингов модел*, директно реализован у хардверу квантног жарача:

$$\hat{H}_P = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i<j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j.$$

2.3.4 Хардвер: D-Wave

D-Wave Systems је тренутно једини комерцијални произвођач квантних жарача. Њихов процесор **Advantage** (2020) садржи преко 5000 суперпроводљивих кубита охлађених на $\sim$15 mK, а генерација **Advantage2** (у развоју) циља преко 7000 кубита са побољшаним графом повезаности.

Архитектура повезаности. Кубити нису потпуно повезани — хардверски граф је реалан и редак (sparse). Процесор Advantage користи *Pegasus* граф у коме је сваки кубит директно повезан са највише 15 суседа, за разлику од старије *Chimera* архитектуре (максимум 6 веза по кубиту).

Уграђивање (Embedding). Пошто произвољан проблемски граф обично није подграф Pegasus-а, неопходно је *уграђивање*: логички кубит проблема представља се ланцем физичких кубита везаних јаком феромагнетном везом. Уграђивање може значајно повећати стварни број потребних физичких кубита и представља практично ограничење за велике инстанце.

Облачни приступ и примене. D-Wave нуди приступ преко *Leap* облачне

платформе са Python библиотеком `dwave-ocean-sdk`. Међу познатим применама истичу се: оптимизација рутирања возила (Volkswagen), финансијско портфолио управљање и проблеми распоређивања у логистици.

2.4 Поређење парадигми

Табела 1: Поређење две главне квантне парадигме.

Особина	**Кола (Gate-Based)**	**Жарење (Annealing)**
Рачунски модел	Унитарна кола	Адијабатска еволуција
Улазни формат	Квантни програм	QUBO / Изингов модел
Платформе	IBM, Google, IonQ	D-Wave
Примарна намена	Универзалан	Комбинаторна оптимизација
Број кубита (2024)	$\sim$1000 физичких	$>$5000
Корекција грешака	У развоју	Не постоји

Иако се парадигме разликују у механизму, оне нису потпуно раздвојене: QAOA алгоритам са колима, инспирисан је управо адијабатским жарењем и решава исте QUBO проблеме.

3 Проблем MaxCut и НП-потпуност

Проблем MaxCut представља један од канонских НП-тешких проблема у теорији рачунарске сложености. Поред практичне важности у области VLSI дизајна, статистичке физике и машинског учења, овај проблем служи и као природна полазна тачка за истраживање квантних оптимизационих алгоритама.

3.1 Класе сложености: P, NP, НП-тешко и НП-потпуно

Пре формалне дефиниције MaxCut-а, подсећамо на основне класе рачунарске сложености неопходне за разумевање тврђења која следе.

Дефиниција 3.1 (P)**.** *Класа P садржи све проблеме одлучивања решиве* детерминистичком Туринговом машином *у полиномском времену у односу на величину улаза n.*

Дефиниција 3.2 (NP [4])**.** *Класа NP садржи све проблеме одлучивања за које постоји* полиномски верификатор*: дат сертификат (сведок) c, провера да ли је c исправно решење за инстанцу x врши се у полиномском времену. Еквивалентно, NP је класа проблема решивих* недетерминистичком *Туринговом машином у полиномском времену.*

Дефиниција 3.3 (НП-тешки проблем)**.** *Проблем* Π *је* НП-тешки *ако сваки проблем из* NP *може бити полиномски редукован на* Π*:*

$$\forall L \in \mathsf{NP}: \quad L \leq_p \Pi.$$

НП-тешки проблем је „бар тако тежак"као и сваки НП проблем, али не мора и сам припадати NP *(нпр. може бити проблем оптимизације, а не одлучивања).*

Дефиниција 3.4 (НП-потпуни проблем)**.** *Проблем* Π *је* НП-потпун *ако:*

1. $\Pi \in \mathsf{NP}$ *(решења се верификују у полиномском времену), и*
2. Π *је НП-тешки (сваки НП проблем се полиномски редукује на* Π*).*

НП-потпуни проблеми су „најтежи"у класи NP*.*

Напомена. Централно отворено питање теорије сложености је да ли $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$ [4]. Под претпоставком $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$, ниједан НП-тешки проблем нема полиномски алгоритам, па ни MaxCut.

3.2 Формална дефиниција

Дефиниција 3.5 (Рез и MaxCut)**.** *Нека је* $G = (V, E, w)$ *неусмерени граф са тежинама* $w : E \to \mathbb{R}_+$. Рез *је партиција* $V = S \cup \bar{S}$, $S \cap \bar{S} = \emptyset$. Тежина реза *дефинише се као*

$$\mathrm{cut}(S, \bar{S}) \;=\; \sum_{\substack{\{u,v\} \in E \\ u \in S,\, v \in \bar{S}}} w(u, v).$$

Проблем MaxCut *тражи партицију која максимизује* $\mathrm{cut}(S, \bar{S})$ *преко свих могућих избора* $S \subseteq V$*.*

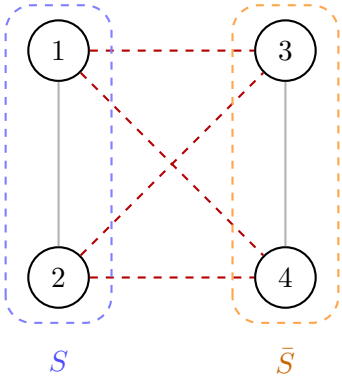
У верзији одлучивања, проблем гласи: *да ли постоји рез тежине* $\geq k$*?* — управо ова верзија је НП-потпуна [5].

3.3 Илустративни пример

Посматрајмо потпуни граф K_4 са јединичним тежинама. Оптималан рез добијамо поделом чворова у два пара: $S = \{1, 2\}$, $\bar{S} = \{3, 4\}$. Ивице које прелазе рез (обојене и испрекидане у доњем дијаграму) јесу $\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}$, па је $\mathrm{OPT}(K_4) = 4$. Ивице унутар партиција ($\{1, 2\}$ и $\{3, 4\}$) не улазе у рез.

3.4 НП-потпуност проблема MaxCut

Теорема 3.6 (Карп, 1972 [5])**.** *Проблем* MaxCut *(у верзији одлучивања) је* NP*-потпун.*



Слика 6: Оптималан рез у K_4: испрекидане ивице прелазе рез и доприносе $\mathrm{cut}(S, \bar{S}) = 4 = \mathrm{OPT}$.

Напомена. Горња редукција важи за *непондерисани* MaxCut. Тежински MaxCut такође је НП-тешки (и НП-потпун у верзији одлучивања) за рационалне тежине, уз стандардну нумеричку аргументацију.

3.5 Апроксимациона сложеност

НП-тешкоћа онемогућава постојање полиномског егзактног алгоритма (уз стандардну претпоставку $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$), па је природно питање колико добро можемо апроксимирати оптимум.

Дефиниција 3.7 (Апроксимациони однос [7])**.** *Алгоритам $\mathcal{A}$ остварује* апроксимациони однос $\alpha \leq 1$ *ако за сваку инстанцу G важи* $\mathrm{cut}(\mathcal{A}(G)) \geq \alpha \cdot \mathrm{OPT}(G)$.

Тривијалан рандомизовани алгоритам — сврсти сваки чвор насумице у S или $\bar{S}$ — остварује $\alpha = 1/2$ у очекивању, јер свака ивица прелази рез са вероватноћом $1/2$.

Гоеманс и Вилијамсон [8] предложили су алгоритам заснован на семидефинитном програмирању (SDP) и хиперраванској рандомизацији са знатно бољом гаранцијом:

$$\mathrm{cut}(S_{\mathrm{alg}}) \;\geq\; \alpha_{\mathrm{GW}} \cdot \mathrm{OPT}, \qquad \alpha_{\mathrm{GW}} = \min_{0 \leq \theta \leq \pi} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\theta}{1 - \cos\theta} \;\approx\; 0{,}878.$$

Напомена. Под *Хипотезом јединствених игара* (Unique Games Conjecture, Khot 2002), Гоеманс-Вилијамсонова константа $\alpha_{\mathrm{GW}} \approx 0{,}878$ представља *оптималну* полиномски достижну апроксимацију. Ово даје теоријску мотивацију за истраживање суперполиномских приступа, укључујући квантне алгоритме попут QUBO са квантним жарачима и QAOA.

4 Класични приступ: Z3 решавач и SMT

Пре него што пређемо на квантне приступе, важно је разумети домет савремених класичних алата за решавање НП-тешких проблема. SMT решавачи, са Z3 као репрезентативним примером, представљају врхунац класичне аутоматске провере задовољивости и оптимизације малих до средње великих инстанци.

4.1 SAT и SMT решавачи

Стандардни модерни приступ решавању комбинаторних проблема у аутоматском резоновању ослања се на два хијерархијски повезана формализма: SAT (булова задовољивост) као основни слој и SMT (задовољивост по теоријама) као његово богатије проширење. У наставку описујемо оба.

SAT решавачи. Проблем булове задовољивости (SAT) пита: постоји ли вредновање булових променљивих које задовољава дату исказну формулу у конјунктивној нормалној форми (КНФ)? SAT је НП-потпун [4], али савремени решавачи засновани на *DPLL* алгоритму [1, 2] са *CDCL* (Conflict-Driven Clause Learning) проширењем [3] решавају инстанце са милионима клауза у пракси.

SMT решавачи. *Satisfiability Modulo Theories* (SMT) проширује SAT додатним теоријама над конкретним доменима: линеарном аритметиком, низовима, битвекторима, непроширеним функцијама итд. [11] Решавач комбинује CDCL SAT „језгро"са специјализованим *теоријским солверима* за сваку теорију.

4.2 Z3: Архитектура и могућности

Z3 је SMT решавач развијен у Microsoft Research (de Moura и Bjørner, 2008 [13]). Подржава следеће теорије и конструкте:

- линеарна и нелинеарна аритметика над $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{R}$,
- битвектори фиксне ширине,
- низови и скупови,
- неинтерпретиране функције и еквалитет,
- квантификатори (са ограниченом потпуношћу).

Осим провере задовољивости, Z3 подржава и оптимизацију преко `Optimize` сучеља: корисник задаје циљну функцију коју решавач максимизује или минимизује уз дата ограничења. Интерно се користи νZ оквир [12], који комбинује Паретово оптимизовање, лексикографске циљеве и MaxSMT стратегије у јединствену архитектуру.

Python API (`z3-solver`) чини Z3 доступним за брзо прототиповање. Сада ћемо видети како се MaxCut проблем кодира у Z3 и које су његове границе у пракси.

4.3 Кодирање MaxCut у Z3

За граф $G = (V, E)$ са $|V| = n$ чворова уводимо булове (или целобројне) индикаторске променљиве:

$$x_v \in \{0, 1\}, \quad v \in V,$$

где $x_v = 1$ означава $v \in S$, а $x_v = 0$ означава $v \in \bar{S}$. Ивица $\{u, v\}$ прелази рез ако и само ако $x_u \neq x_v$, тј. $x_u \oplus x_v = 1$. Циљна функција коју максимизујемо је:

$$\mathrm{cut}(x) = \sum_{\{u,v\} \in E} (x_u \oplus x_v) = \sum_{\{u,v\} \in E} (x_u + x_v - 2x_u x_v).$$

Пример 4.1 (Егзактни MaxCut за K_4 у Z3 (Python)).

```python
from z3 import *

# Indikatorske promenljive: x[v] in {0, 1}
x = [Int(f'x{i}') for i in range(4)]
opt = Optimize()
for v in x:
    opt.add(Or(v == 0, v == 1))

# Ivice potpunog grafa K_4
edges = [(0,1),(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,3)]

# Tezina reza: ivica (u,v) doprinosi 1 ako x[u] != x[v]
cut = Sum([If(x[u] != x[v], 1, 0) for u, v in edges])
h = opt.maximize(cut)

if opt.check() == sat:
    m = opt.model()
    vals = [m[v].as_long() for v in x]
    print(f"Optimum: {opt.upper(h)}")    # 4
    print(f"Particija: {vals}")           # npr. [0, 0, 1, 1]
```

Listing 1: MaxCut на K_4 помоћу Z3 Optimize сучеља.

Z3 налазе оптималну партицију $S = \{0, 1\}$, $\bar{S} = \{2, 3\}$ са вредношћу реза $4 = \mathrm{OPT}(K_4)$, у складу са анализом из поглавља 3 (Слика 6).

Повезаност са 3-SAT кодирањем. MaxCut се такође може кодирати директно у КНФ и предати SAT решавачу. За сваку могућу тежину реза k dodajemo поређење $\mathrm{cut}(x) \geq k$ и бинарним претражевањем налазимо оптимум. Иако је ово функционално, `Optimize` библиотека у Z3 је директније и типично брже за целобројне циљне функције.

4.4 Ограничења SMT/SAT приступа

Теоријска баријера. Иако је Z3 изузетно моћан алат, НП-тешкоћа проблема MaxCut гарантује да у најгорем случају не постоји полиномски алгоритам (под претпоставком $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$). Број могућих партиција је 2^n, а CDCL претрага у пракси показује *експоненцијално* расте времена у зависности од структуре инстанце.

Напомена. Z3 и сродни SMT решавачи служе двострукој улози у овом раду: као *референтни алати* за верификацију тачности других приступа на малим инстанцама, и као полазна тачка за поређење са квантним QAOA алгоритмом (поглавље 6).

5 QUBO: Quadratic Unconstrained Binary Optimization

Пре него што пређемо на квантне алгоритме, неопходно је увести *QUBO* формулацију — стандардни математички оквир у коме се комбинаторни оптимизациони проблеми изражавају на начин директно погодан за квантне и квантно-инспирисане решаваче.

5.1 Дефиниција и основна структура

Дефиниција 5.1 (QUBO)**.** Проблем квадратне неограничене бинарне оптимизације *(Quadratic Unconstrained Binary Optimization, QUBO) тражи бинарни вектор* $\mathbf{x} \in \{0,1\}^n$ *који минимизује (или максимизује) квадратну форму:*

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top Q\,\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} Q_{ii}\,x_i + \sum_{i<j} Q_{ij}\,x_i x_j,$$

где је $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *симетрична (или горња троугаона) матрица коефицијената.*

Три кључне особине чине QUBO централним форматом:

- **Бинарност:** $x_i^2 = x_i$ за $x_i \in \{0,1\}$, па дијагонални чланови $Q_{ii}x_i^2$ редукују на линеарне чланове $Q_{ii}x_i$.
- **Без ограничења:** Сва ограничења се уграђују у циљну функцију преко казни (*penalty terms*).
- **Квантна подударност:** QUBO директно одговара *Изинговом* (Ising) спин моделу, природном Хамилтонијану квантних анилера и QAOA алгоритма.

5.2 Примери QUBO формулација ограничења

Конвертовање ограничених проблема у QUBO захтева да свако ограничење замијенимо penalty чланом пропорционалним са $\lambda > 0$ (довољно велики да казни свако кршење):

Ограничење еквалитета $x_i + x_j = 1$ (тачно један од два бита је 1):

$$P_1 = \lambda\,(x_i + x_j - 1)^2 = \lambda\,(x_i + x_j - 2x_ix_j - 1 + 2x_ix_j) = \lambda\,(1 - x_i - x_j + 2x_ix_j - 1 + ...)$$

Развијањем добијамо:

$$P_1 = \lambda\,\big(1 - x_i - x_j + 2x_ix_j\big).$$

У QUBO матрици то одговара: $Q_{ii} -= \lambda$, $Q_{jj} -= \lambda$, $Q_{ij} += 2\lambda$.

Ограничење неједнакости $x_i + x_j \leq 1$ (не могу оба бити 1 истовремено):

$$P_2 = \lambda\, x_ix_j.$$

Кршење (оба = 1) додаје λ циљној функцији.

Тачно-k-од-n ограничење $\sum_{i=1}^{n} x_i = k$:

$$P_3 = \lambda\,\Big(\sum_{i=1}^{n} x_i - k\Big)^2 = \lambda\,\Big(k^2 - 2k\sum_i x_i + \sum_i x_i^2 + 2\sum_{i<j} x_ix_j\Big).$$

Пошто $x_i^2 = x_i$:

$$P_3 = \lambda\,\Big((1-2k)\sum_i x_i + 2\sum_{i<j} x_ix_j + k^2\Big).$$

Пример 5.2 (3-бојење чворова — QUBO казна)**.** *За ограничење да суседни чворови u и v у графу не смеју добити исту боју c уводимо бинарне варијабле $x_{u,c} \in \{0,1\}$. Ограничење „u и v не деле боју c"кодира се казном:*

$$P_{u,v,c} = \lambda\, x_{u,c}\, x_{v,c}.$$

Свако кршење (оба чвора добијају боју c) повећава вредност функције за λ, чиме решавач избегава та стања.

5.3 Еквиваленција са Изинговим моделом

Квантни анилери (D-Wave) и QAOA природно оперишу са *Изинговим* спиновима $s_i \in \{-1, +1\}$ уместо бинарних битова. Супституција:

$$x_i = \frac{1 - s_i}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad s_i = 1 - 2x_i$$

трансформише QUBO у Изингов Хамилтонијан:

$$H_C = \sum_i h_i \, s_i + \sum_{i<j} J_{ij} \, s_i s_j,$$

где коефицијенти h_i и J_{ij} директно произилазе из матрице Q. Ова дуалност значи да сваки QUBO проблем може бити угравиран у физику квантног система и решен квантним поступцима.

5.4 Формулација MaxCut-а као QUBO

Вратимо се проблему MaxCut из поглавља 3. Нека је $G = (V, E, w)$ граф са тежинама, $|V| = n$.

Варијабле. Уведемо бинарну индикаторску варијаблу за сваки чвор:

$$x_v \in \{0, 1\}, \quad v \in V,$$

где $x_v = 0$ значи $v \in S$, а $x_v = 1$ значи $v \in \bar{S}$.

Циљна функција. Ивица $\{u, v\}$ прелази рез ако и само ако $x_u \neq x_v$, тј. $x_u + x_v - 2x_u x_v = 1$. Тежина реза коју *максимизујемо* је:

$$\mathrm{cut}(\mathbf{x}) = \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, (x_u + x_v - 2x_u x_v).$$

Конверзија у QUBO минимизацију. Пошто QUBO стандардно тражи минимум, негирамо циљ:

$$\boxed{f_{\mathrm{MaxCut}}(\mathbf{x}) = -\sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, (x_u + x_v - 2x_u x_v).}$$

Матрица Q. Елементи QUBO матрице читају се директно из горњег израза:

$$Q_{vv} = -\sum_{u:\{u,v\} \in E} w_{uv} \quad \text{(дијагонала)}, \qquad Q_{uv} = 2w_{uv} \quad \text{(вандијагонала, } u < v\text{)}.$$

Нема додатних ограничења — проблем је *природно неограничен*, па не треба penalty чланови.

Пример 5.3 (QUBO матрица за K_4 са јединичним тежинама)**.** *За K_4 ($n = 4$, свих 6 ивица са $w = 1$):*

$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

(горња троугаона форма; $Q_{vv} = -(n-1) = -3$ за сваки чвор, $Q_{uv} = 2$ за сваку ивицу).

Оптималан бинарни вектор, нпр. $\mathbf{x} = (0, 0, 1, 1)$ ($S = \{0, 1\}$, $\bar{S} = \{2, 3\}$), даје:

$$f(\mathbf{x}) = -4 = -\mathrm{OPT}(K_4),$$

у складу са резултатом из поглавља 3.

Изингова реформулација MaxCut-а. Применом супституције $x_v = (1 - s_v)/2$ добијамо Изингов Хамилтонијан MaxCut-а:

$$H_C = -\frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, (1 - s_u s_v) = \mathrm{const} + \frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, s_u s_v,$$

тј. $J_{uv} = w_{uv}/2$ и $h_i = 0$. Управо овај Хамилтонијан фигурира у QAOA фази проблема (поглавље 6), где квантни рачунар минимизује очекивану вредност $\langle H_C \rangle$ варирајући параметре кола.

Напомена. QUBO је „заједнички језик"класичних и квантних оптимизационих решавача: исти Q може бити прослеђен D-Wave анилеру, класичном симулираном анилеру, или QAOA алгоритму — без икакве измене формулације проблема.

6 QAOA и MaxCut

6.1 QUBO формулација MaxCut-а

Уведимо спин варијабле $z_v \in \{-1, +1\}$ за сваки чвор $v \in V$. Ивица $\{u, v\}$ прелази рез ако и само ако $z_u z_v = -1$, тј. $\frac{1 - z_u z_v}{2} = 1$. Циљна функција постаје:

$$C(\mathbf{z}) = \sum_{\{u,v\} \in E} \frac{1 - z_u z_v}{2}.$$

Максимизација $C(\mathbf{z})$ еквивалентна је минимизацији $-C(\mathbf{z})$, што је проблем налажења основног стања Изинговог Хамилтонијана:

$$\hat{H}_C = \frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} \left(\hat{I} - \hat{Z}_u \hat{Z}_v\right).$$

6.2 Структура QAOA кола

Algorithm 1 QAOA за MaxCut, дубина p

```
Припреми почетно стање: |ψ_0⟩ = H^{⊗n}|0⟩^{⊗n}
for k = 1, ..., p do
    Примени фазни оператор: e^{-iγ_k Ĥ_C}
    Примени мешачки оператор: e^{-iβ_k Ĥ_B}
end for
Измери стање и израчунај ⟨Ĥ_C⟩
Класично оптимизуј параметре (γ, β) (нпр. градијентним спустом или COBYLA)
return најбоља измерена конфигурација z*
```

6.3 Теоријски резултати за p=1

За $p = 1$ и 3-регуларне графове, QAOA постиже апроксимациони однос:

$$\frac{\langle \hat{H}_C \rangle_{\gamma^*, \beta^*}}{|E|} \geq 0.6924.$$

6.4 Скалабилност и NISQ ограничења

7 Квантно рачунарство и аутоматско резоновање

7.1 SAT и квантно решавање

Гроверов алгоритам претражује неструктурисани простор N стања у $O(\sqrt{N})$ корака, наспрам класичних $O(N)$. За SAT са n варијабли то даје убрзање:

$$O(2^n) \longrightarrow O(2^{n/2}).$$

7.2 Хибридни квантно-класични приступи

7.3 SMT теорије и квантни Хамилтонијани

7.4 Формална верификација квантних програма

Напомена. Веза между квантним рачунарством и аутоматским резоновањем је двосмерна: квантни алгоритми помажу у решавању проблема које решавачи разматрају, а формалне методе помажу у верификацији исправности квантних програма.

8 Закључак

У овом раду разматрали смо НП-тешке проблеме кроз призму проблема MaxCut и показали два комплементарна приступа: прецизно решавање путем SMT решавача Z3, и апроксимативно решавање путем квантног алгоритма QAOA.

Кључни закључци:

- НП-тешки проблеми представљају суштинску препреку класичном рачунарству, а MaxCut је репрезентативни пример са богатом структуром примењивом на квантне технике.
- Z3 и SMT решавачи пружају прецизна решења за мале инстанце и служе као референца за верификацију квантних резултата.
- QAOA је природни квантни алгоритам за QUBO/Изингове проблеме; његова перформанса расте са дубином p, али га NISQ ограничења ограничавају на умерене дубине.
- Квантно рачунарство и аутоматско резоновање нису раздвојене области: хибридне петље, Гроверово убрзање и формална верификација квантних програма чине их природним саговорницима.

Отворена питања

- **Дубљи QAOA:** Да ли QAOA са великим p може да надмаши Гоеманс-Вилијамсон апроксимацију (0.878) на свим класама графова?
- **Грешке и корекција:** Кад ће квантни хардвер са корекцијом грешака омогућити поуздани QAOA на великим инстанцама ($n > 1000$)?
- **Квантна верификација:** Развој аутоматских алата (на бази SMT/ATP) за верификацију исправности квантних алгоритама и кола.
- **Квантне SMT теорије:** Интеграција квантних оракла директно у SMT

оквире као нове теорије (нпр. “теорија квантне оптимизације”).

- **Хибридни решавачи:** Систематска истраживања хибридних алгоритама где Z3 (или CDCL) води квантно истраживање простора решења.

Литература

[1] M. Davis and H. Putnam. A computing procedure for quantification theory. *Journal of the ACM*, 7(3):201–215, 1960.

[2] M. Davis, G. Logemann, and D. Loveland. A machine program for theorem-proving. *Communications of the ACM*, 5(7):394–397, 1962.

[3] J. P. Marques-Silva and K. A. Sakallah. GRASP: A search algorithm for propositional satisfiability. *IEEE Transactions on Computers*, 48(5):506–521, 1999.

[4] S. A. Cook. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the 3rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 151–158. ACM, 1971.

[5] R. M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press, 1972.

[6] P. Erdős and A. Rényi. On the evolution of random graphs. *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences*, 5:17–61, 1960.

[7] V. V. Vazirani. *Approximation Algorithms*. Springer, 2001.

[8] M. X. Goemans and D. P. Williamson. Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming. *Journal of the ACM*, 42(6):1115–1145, 1995.

[9] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.

[10] R. Monasson et al. Determining computational complexity from characteristic ‘phase transitions’. *Nature*, 400:133–137, 1999.

[11] C. Barrett, R. Sebastiani, S. A. Seshia, and C. Tinelli. Satisfiability modulo theories. In A. Biere et al., editors, *Handbook of Satisfiability*, volume 185 of *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, pages 825–885. IOS Press, 2009.

[12] N. Bjørner and M. Phan. νZ — maximal satisfaction with Z3. In *Proceedings of the International Symposium on Artificial Intelligence and Mathematics*

(ISAIM), 2014.

[13] L. de Moura and N. Bjørner. Z3: An efficient SMT solver. In *TACAS 2008*, LNCS 4963, pages 337–340. Springer, 2008.

[14] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.

[15] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition, 2010.